

Fisica ripasso per orale

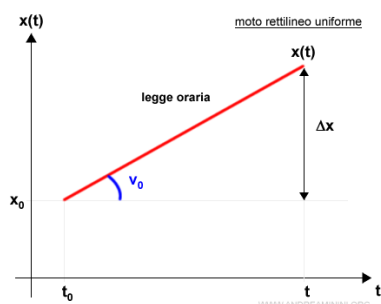
Cinematica

Moto Rettilineo Uniforme

Un moto rettilineo uniforme è il movimento di un corpo lungo una linea retta con una velocità che resta sempre costante nel tempo. Gli spazi percorsi sono direttamente proporzionali agli intervalli di tempo impiegati. La velocità del punto materiale è costante nel tempo ($v_x = \text{cost}$).

La legge oraria che permette di trovare la posizione in ogni istante è $x(t) = v_x \cdot t + x_0$.

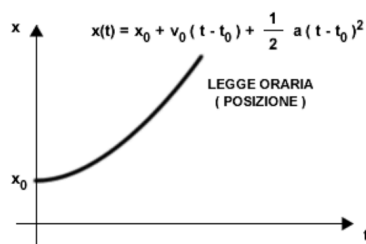
La velocità nel moto rettilineo uniforme è la derivata della posizione rispetto al tempo $v(t) = \frac{dx(t)}{dt}$



Moto Uniformemente Accelerato

Il moto rettilineo uniformemente accelerato è il movimento di un corpo su una linea retta con un'accelerazione costante ($a_x = \text{cost}$) $a = \frac{dv}{dt} = \text{costante}$. La velocità varia in modo lineare secondo l'equazione $v_x(t) = a_x \cdot t + v_0$.

La legge oraria della posizione è descritta dalla parabola $x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a_x t^2$. La legge oraria della



Moto Circolare Uniforme

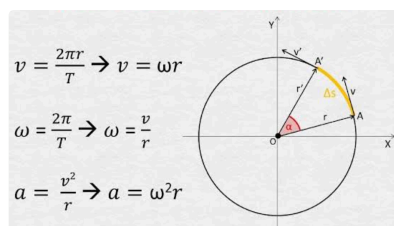
Il punto si muove su una circonferenza di raggio R mantenendo una velocità angolare ω costante.

La legge oraria angolare indica che l'angolo cresce linearmente: $\theta(t) = \omega t + \theta_0$.

Le posizioni x e y in ogni istante si ottengono tramite la trigonometria: $x(t) = R \cos(\omega t + \theta_0)$ e $y(t) = R \sin(\omega t + \theta_0)$.

Velocità tangenziale: Si calcola con la formula $v = \omega R$. Più giri veloce e più sei lontano dal centro, maggiore sarà la distanza percorsa al secondo.

Accelerazione centripeta: È diretta sempre verso il centro della circonferenza e cambia la direzione della velocità mantenendo il corpo sulla traiettoria curva. Il suo modulo è costante e vale $a_c = \omega^2 R$. Il segno meno nella formula vettoriale ribalta il vettore posizione. **Periodo (T):** è il tempo necessario per compiere un giro completo. Si misura in secondi (s). $T = 2\pi r / v$, oppure $T = 2\pi / \omega$ **Frequenza (f):** il numero di giri in un secondo. Si misura in Hertz (Hz). La formula è $f = 1/T$



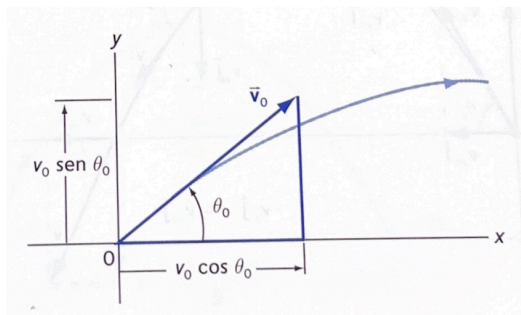
Moto Balistico (o dei proiettili)

Il moto balistico è il movimento di un corpo che viene lanciato in aria e si muove sotto l'effetto della forza di gravità, seguendo una traiettoria a forma di parabola. Un corpo viene lanciato con una velocità iniziale inclinata di un angolo di proiezione rispetto all'asse x .

Il moto si divide in due componenti indipendenti, che avvengono contemporaneamente.

- Sull'asse orizzontale avviene un moto rettilineo uniforme (accelerazione zero), dove la velocità iniziale non cambia mai: $v_{0x} = v_0 \cos \theta_0$.
- Sull'asse verticale si svolge un moto uniformemente accelerato dominato dalla gravità ($a_y = -g$), con componente iniziale $v_{0y} = v_0 \sin \theta_0$

Gittata massima: È la distanza orizzontale che il proiettile percorre dal lancio fino all'istante in cui tocca terra (cioè quando $y(t) = 0$). La formula per calcolarla è $x_{max} = \frac{v_0^2 \sin(2\theta_0)}{g}$. (angolo di 45 gradi)



Moto Armonico e Pendolo Semplice

Moto armonico: Il moto armonico è un moto periodico e oscillatorio in cui un punto si muove di moto rettilineo, oscillando avanti e indietro attorno a una posizione di equilibrio, descritto dalla proiezione di un moto circolare uniforme su un diametro. Trascorso un certo tempo chiamato periodo T , il corpo torna esattamente alla posizione e velocità iniziali.

La sua legge oraria è $\theta(t) = \theta_0 \sin(\omega t + \phi)$ e può essere visto come la proiezione laterale di un moto circolare.

Pendolo semplice

È formato da una massa puntiforme appesa a un filo inestensibile di lunghezza L , ed è un esempio di moto armonico. Il periodo non dipende dalla massa della sfera né dall'ampiezza iniziale dell'oscillazione (isocronismo).

L'Equazione del Moto e le Piccole Oscillazioni: Se ci si limita a piccole oscillazioni, si può utilizzare l'approssimazione $\sin(\theta) \approx \theta$. L'accelerazione angolare del pendolo risulta così strettamente proporzionale e opposta allo spostamento angolare, dettata dall'equazione $\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{L}\theta$. Una deduzione fondamentale è che il moto del pendolo non dipende in alcun modo dalla massa della pallina.

Forza di Richiamo: È la componente della forza peso responsabile dell'oscillazione, calcolata con la formula $F = -mg \sin(\theta)$. Il segno negativo indica che la spinta punta sempre contro lo spostamento, essendo diretta verso la posizione di equilibrio centrale.

Condizione di Equilibrio: Si verifica quando il pendolo è completamente fermo e in posizione verticale; in questo specifico istante la somma delle forze è nulla e la tensione eguaglia esattamente la forza peso (

$$T = P = mg)$$

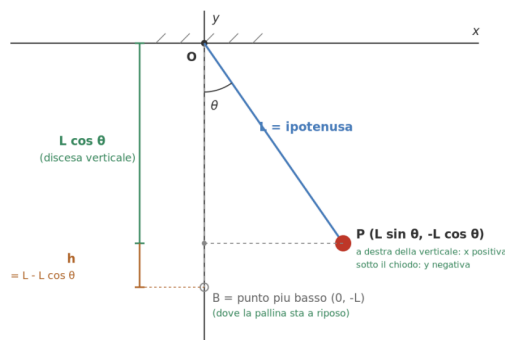
Pulsazione Angolare (ω): Rappresenta la rapidità con cui il sistema oscilla (ogni quanto l'oscillazione si ripete) ed è costante per angoli piccoli. Si calcola con la radice quadrata $\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$. Da questa formula si evince che un filo più lungo produce oscillazioni più lente e un periodo maggiore, mentre un filo più corto genera oscillazioni più veloci.

Velocità: La velocità varia costantemente lungo il percorso. La massa raggiungerà la sua massima velocità quando transita per il punto più basso centrale (posizione di equilibrio), mentre si arresterà per un istante (velocità zero) nel momento in cui tocca il punto di massima altezza (ampiezza θ_0). **Accelerazione:** È direttamente proporzionale allo spostamento ma di segno opposto ($a = -\omega^2 x$), risultando nulla al centro e massima agli estremi. **Periodo (T):** Il periodo T è il tempo necessario a completare una singola oscillazione di andata e ritorno. Appartiene a tutti i moti armonici, sia per il pendolo sia per la forza elastica (la molla).

L'altezza a cui sale la massa rispetto al suo punto più basso si calcola come $h = L(1 - \cos \theta)$. Nel caso di piccole oscillazioni, la pulsazione angolare dipende esclusivamente dalla gravità e dalla lunghezza del filo: $\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$. Per piccole oscillazioni (angoli inferiori a circa 10 gradi), il moto è armonico. Il periodo T , cioè il tempo

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

di un'oscillazione completa, si calcola così:



Dinamica

Primo principio (di inerzia)

Un corpo rimane nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme a meno che non intervenga una forza esterna a modificarlo. Questo significa che se la somma delle forze che agiscono sul corpo fa zero, la sua accelerazione è zero e il corpo mantiene una velocità costante o resta fermo. I sistemi di riferimento in cui vale questo principio si chiamano "sistemi inerziali" e sono quelli fermi o in moto rettilineo uniforme.

$$\sum_{i=1}^n \vec{F}_i = 0 \Rightarrow \begin{cases} \vec{v} = 0 \text{ (se fermo)} \\ \vec{v} = \text{costante} \text{ (se in moto)} \end{cases}$$

Secondo principio (di proporzionalità)

L'accelerazione di un corpo è direttamente proporzionale alla forza risultante che agisce su di esso e inversamente proporzionale alla sua massa. Forza e accelerazione puntano sempre nella stessa direzione: $F = ma$

Terzo principio (azione e reazione)

Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale in intensità e direzione, ma opposta in verso. Le forze non esistono mai da sole ma in coppia; tuttavia, non si annullano perché agiscono sempre su due corpi diversi (come il piede che spinge a terra e la terra che spinge in avanti). $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$

Forza Elastica (Molla)

La forza elastica è la forza esercitata da una molla ed è descritta dalla formula unidimensionale $F = -Kx$. K è la costante elastica misura quanto è rigida la molla. x è l'elongazione, lo spostamento rispetto alla posizione di riposo.- Il segno meno indica che la forza si oppone sempre allo spostamento: è una forza di richiamo che cerca costantemente di riportare il corpo alla posizione di equilibrio centrale.

- **Moto Armonico e Periodo:** Una massa legata a una molla compie un moto armonico, in cui l'accelerazione è direttamente proporzionale alla posizione ma di segno opposto.

La pulsazione del moto si ricava dall'equazione differenziale e vale $\omega = \sqrt{\frac{K}{m}}$.

Il periodo T , ovvero il tempo in secondi per compiere un'oscillazione completa di andata e ritorno, si calcola come $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}}$. Osservando la formula si deduce che una massa più grande rallenta l'oscillazione, mentre una molla più rigida (K elevato) la rende più rapida.

Conservazione dell'Energia ed Elongazione Massima: Durante l'oscillazione, il sistema scambia continuamente energia cinetica ($E_k = \frac{1}{2}mv^2$) ed energia potenziale elastica ($E_{el} = \frac{1}{2}Kx^2$).

L'elongazione massima si ottiene nel punto di massima tensione della molla, l'esatto istante in cui la massa si ferma prima di invertire la rotta (quindi l'energia cinetica si azzera).

Se il corpo parte dal centro (posizione di riposo) con una velocità iniziale v_0 , tutta la sua energia cinetica iniziale si trasformerà in energia elastica nel punto estremo: $\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}Kx_{max}^2$.

Risolvendo l'uguaglianza si ricava l'elongazione massima: $x_{max} = v_0\sqrt{\frac{m}{K}}$. Questa formula conferma che un corpo lanciato più velocemente o con più massa allungherà maggiormente la molla, mentre una molla molto rigida si opporrà limitando l'allungamento.

Massa e Forza Peso

Massa inerziale: Misura la resistenza di un corpo a cambiare il proprio stato di moto; una massa più grande oppone maggiore resistenza e necessita di più forza per accelerare.

Massa gravitazionale: Misura la capacità di un corpo di subire l'attrazione gravitazionale di un altro corpo.

Forza peso: È la forza, misurata in Newton, con cui un corpo viene attratto verso il centro di un pianeta a causa della gravità ($P = mg$).

Impulso e Quantità di Moto

Quantità di moto: È una grandezza vettoriale calcolata moltiplicando la massa per la velocità ($p = mv$) e serve a misurare lo stato di moto di un corpo; maggiore è questa quantità, più difficile sarà fermarlo o deviarlo.

Impulso: Misura l'effetto di una forza applicata per un certo intervallo di tempo. Il teorema dell'impulso dimostra che l'impulso è pari alla variazione della quantità di moto: $I_{12} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \Delta \vec{p}$.

Conservazione: In un sistema isolato, in cui le forze esterne sono assenti o trascurabili, la quantità di moto totale si conserva e rimane costante nel tempo. $\sum \vec{p}_{tot} = \text{costante}$

Momento Angolare e della Forza (Rotazioni)

Momento angolare: Misura quanto un corpo sta ruotando attorno a un punto, unendo la massa, la velocità e la distanza dal centro (raggio). L'esempio classico è il pattinatore che accelera la rotazione stringendo le braccia e diminuendo il raggio. $\vec{L}_O = \vec{r} \times \vec{p}$, dove $\vec{r}$ è il vettore posizione.

Momento della forza: Indica la reale efficacia di una forza nel far ruotare un oggetto: non basta spingere forte, ma è fondamentale anche la distanza del punto di applicazione rispetto al perno (come spingere una porta lontano dai cardini). $\vec{M}_O = \vec{r} \times \vec{F}$

Teorema del momento angolare: Il momento della forza indica il ritmo con cui cambia il momento angolare. Se non agiscono momenti esterni in grado di far ruotare, il momento angolare si conserva integralmente. $\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{M}_O$

Lavoro, Energia e Potenza

Le Grandezze Fondamentali

- **Lavoro (L):** È l'energia trasferita a un corpo tramite l'azione di una forza che ne provoca lo spostamento. Per uno spostamento infinitesimo, il lavoro si calcola come $dL = \vec{F} \cdot d\vec{s} = F ds \cos(\theta)$, dove θ è l'angolo tra la forza e la direzione dello spostamento.
- **Potenza (P):** Rappresenta la rapidità con cui un lavoro viene compiuto o con cui viene trasferita l'energia, valutando non solo il lavoro in sé ma anche il tempo impiegato per svolgerlo. Si calcola come $P = \frac{L}{\Delta t}$ (misurata in Watt) oppure tramite la formula $P = \vec{F} \cdot \vec{v}$.

Le Forme di Energia

- **Energia Cinetica (E_k):** È l'energia che un corpo possiede a causa del suo movimento. Equivale al lavoro necessario per accelerare un corpo fermo fino a fargli raggiungere una determinata velocità, ed è definita dalla formula $E_k = \frac{1}{2}mv^2$.
- **Energia Potenziale (U):** È l'energia immagazzinata da un oggetto in virtù della sua posizione o del suo stato all'interno di un campo di forze (ad esempio un campo gravitazionale o elastico). Nei pressi della superficie terrestre, l'energia potenziale gravitazionale si calcola come $U = mgh$.
- **Energia Meccanica (E_m):** È la somma totale dell'energia di movimento e dell'energia di posizione di un corpo, riassunta dalla formula $E_m = E_k + U$.

Tipi di Forze e Impatto sull'Energia

- **Forze Conservative:** Sono forze in cui il lavoro compiuto per spostare un corpo dipende esclusivamente dal punto di partenza e dal punto di arrivo, rendendo ininfluente il percorso seguito. In un tragitto chiuso, il lavoro svolto da una forza conservativa è sempre pari a zero ($\oint \vec{F} \cdot d\vec{s} = 0$).
- **Forze Non Conservative:** Sono forze, come l'attrito o le forze viscosi, il cui lavoro dipende dalla lunghezza e dalla traiettoria del percorso compiuto. Queste forze disperdono l'energia del sistema trasformandola in forme non più utilizzabili per il moto, tipicamente calore. Il lavoro compiuto da queste forze corrisponde alla variazione dell'energia meccanica totale: $L_{nc} = \Delta E_m$.

I Teoremi

- **Teorema dell'Energia Cinetica (o delle Forze Vive):** Stabilisce che il lavoro totale compiuto da tutte le forze agenti su un corpo corrisponde alla variazione della sua energia cinetica. In formula:
$$L_{tot} = \Delta E_k = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2.$$
- **Teorema di Conservazione dell'Energia Meccanica:** Afferma che se su un sistema agiscono esclusivamente forze conservative, allora l'energia meccanica totale del corpo (la somma di cinetica e potenziale) rimane rigorosamente costante nel tempo ($E_m = \text{costante}$). In un percorso da un punto A a un punto B, questo si traduce in: $E_{k,A} + U_A = E_{k,B} + U_B$.

Gli Urti

Un urto è un'interazione fra due o più corpi che avviene in un tempo breve, e durante il quale le forze interne sono molto più grandi delle forze esterne.

In ogni urto che si verifica in un sistema isolato, la quantità di moto totale prima e dopo l'impatto si conserva rigorosamente: $m_1\vec{v}_{1i} + m_2\vec{v}_{2i} = m_1\vec{v}_{1f} + m_2\vec{v}_{2f}$.

- **Urto Elastico:** È l'unica tipologia di urto in cui, oltre alla quantità di moto, si conserva integralmente anche l'energia cinetica totale del sistema. I corpi (es. palle da biliardo) non subiscono deformazioni o dissipazioni e obbediscono alla relazione $\frac{1}{2}m_1v_{1i}^2 + \frac{1}{2}m_2v_{2i}^2 = \frac{1}{2}m_1v_{1f}^2 + \frac{1}{2}m_2v_{2f}^2$.
- **Urto Anelastico:** La quantità di moto si conserva, ma l'energia cinetica totale del sistema diminuisce in modo irreversibile. Una parte dell'energia viene "sprecata" e convertita in deformazioni, suono o calore.

- **Urto Completamente Anelastico:** È il caso estremo di dissipazione dell'energia cinetica. Dopo l'impatto, i due corpi rimangono incollati procedendo lungo la traiettoria con la stessa identica velocità finale. Se il secondo corpo era inizialmente fermo, questa velocità unica si calcola con la formula $v_f = \frac{m_1}{m_1+m_2}v_{1i}$

Masse uguali ($m_1 = m_2$): Il trasferimento del moto è totale; il primo corpo si arresta di colpo ($v_{1f} = 0$) e il secondo parte con la velocità che aveva il primo. **Massa enorme contro massa trascurabile ($m_1 \gg m_2$):** Il corpo pesante continua la sua corsa senza rallentare, spazzando via il corpo leggero in avanti a doppia velocità.

Massa trascurabile contro massa enorme ($m_1 \ll m_2$): Il corpo leggero rimbalza indietro invertendo semplicemente il verso della sua velocità, mentre il corpo massiccio (es. un muro) rimane fermo.

Equilibrio, Attrito e Forze Viscose

Equilibrio: Un oggetto è in equilibrio se la somma vettoriale di tutte le forze che vi agiscono si annulla, facendo in modo che lo stato di moto non subisca variazioni (rimanendo fermo o in moto uniforme). L'equilibrio si dice stabile quando il corpo, spostato leggermente, tende a tornarvi spontaneamente, trovandosi nel punto di energia potenziale minima.

Attrito: Si oppone allo scorrimento fra due superfici ed è proporzionale alla forza normale. L'attrito statico blocca l'inizio del movimento aggiungendo un massimo pari a $F_s \leq \mu_s N$ ed è maggiore dell'attrito dinamico, che invece frena l'oggetto quando questo è già in movimento (perciò è più faticoso avviare la spinta di un mobile che mantenerla). L'attrito dinamico ha un valore costante espresso da $F = \mu_d N$ e, per via del dislivello fra coefficienti, sbloccare un corpo è sempre più difficile che mantenerlo in movimento ($\mu_s > \mu_d$).

Forze viscosi: Costituiscono la resistenza opposta da un fluido al movimento di un corpo, che cresce all'aumentare della velocità. A causa della loro opposizione, un oggetto in caduta all'interno di un fluido smette di accelerare e raggiunge una "velocità limite" costante nel tempo. Nel caso di moto laminare la formula è $F = -bv$. Quando un corpo cade bilanciando esattamente peso e viscosità ($a = 0$), si giunge a una velocità massima nota come velocità limite: $v_{lim} = \frac{mg}{b}$.

Gravitazione

Legge universale: Due masse a una data distanza r si attraggono secondo la formula $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$. Tutti i corpi con una massa esercitano un'attrazione reciproca. Questa forza dà origine ad un'energia potenziale misurata con segno negativo, la quale impone che si debba compiere un lavoro contro il campo gravitazionale per allontanare una massa.

Energia potenziale universale: Ponendo lo zero energetico all'infinito, l'energia potenziale gravitazionale generata da masse enormi si scrive con segno negativo: $U(r) = -G \frac{m_1 m_2}{r}$.

Velocità di fuga: **Velocità di fuga:** È la velocità minima sufficiente a fuggire da un corpo celeste imponendo che l'energia meccanica totale sia zero ($E_m = 0$) all'infinito. Si calcola tramite l'equazione $v_{fuga} = \sqrt{\frac{2Gm_2}{r}}$.

Termodinamica

Sistema Termodinamico e Variabili

Un sistema è descritto da temperatura (K o °C), pressione (Pa) e volume (m^3). Le variabili intensive (come temperatura e pressione) non dipendono dalla massa, mentre quelle estensive (come massa e volume) sì. I sistemi aperti scambiano sia energia sia materia, quelli chiusi solo energia, quelli isolati nessuna delle due.

Temperatura ed Energia Cinetica: La temperatura quantifica lo stato di agitazione delle particelle; per un gas perfetto è direttamente proporzionale all'energia cinetica media tramite la formula $T = \frac{2}{3k_B} \langle E_k \rangle$.

Calore (Q) ed Equilibrio Termico: Il calore calcolato per variare la temperatura di un solido è $\delta Q = mc_s dT$, mentre per i fluidi si usa $\delta Q = nc_m dT$. In un sistema isolato, due corpi a temperature differenti raggiungono l'equilibrio alla temperatura $T_{eq} = \frac{m_1 c_1 T_1 + m_2 c_2 T_2}{m_1 c_1 + m_2 c_2}$.

Modello del Gas Perfetto

Modello teorico privo di forze di attrazione tra molecole, il cui volume è trascurabile.

- **Equazione di stato generale:** $PV = nRT$.

Legge di Gay-Lussac (volume costante): $P = P_0(1 + \alpha T) / \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$ A **volume costante**, la pressione di un gas è direttamente proporzionale alla sua temperatura assoluta. Se scaldi un gas chiuso dentro un contenitore rigido (quindi a volume costante), la sua pressione aumenta in modo regolare. La pressione aumenta linearmente con la temperatura.

Legge di Charles (pressione costante): $V = V_0(1 + \alpha T) \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ A **pressione costante**, il volume è direttamente proporzionale alla sua temperatura. Se scaldi un gas mantenendo la pressione costante (ad esempio dentro un palloncino o un cilindro con un pistone mobile), il suo volume aumenta in modo regolare. Il volume aumenta linearmente con la temperatura.

Legge di Boyle-Mariotte (temperatura costante): $PV = P_0V_0$. A **temperatura costante**, il volume è **inversamente proporzionale** alla sua pressione. Se **comprimi** un gas mantenendo la temperatura costante (ad esempio dentro una siringa chiusa o un cilindro con un pistone mobile), il suo volume **diminuisce** in modo regolare. Il volume **diminuisce linearmente con l'aumentare della pressione inversa**.

Primo Principio della Termodinamica

Il principio stabilisce che l'energia non si crea e non si distrugge, ma si trasforma da una forma all'altra. In un sistema, la variazione di energia interna ΔU è uguale alla differenza tra il calore (Q) assorbito dal sistema e il lavoro L o W compiuto dal sistema stesso sull'ambiente:

$$\Delta U = Q - L \quad \text{oppure} \quad \Delta U = Q - W$$

Nelle trasformazioni cicliche l'energia interna torna al valore iniziale ($\Delta U = 0$), convertendo tutto il calore in lavoro ($Q = L$).

Lavoro di Espansione e Relazione di Mayer

Il lavoro compiuto dai gas è legato alla variazione di volume: $\delta L = PdV$. L'energia interna del gas perfetto si calcola sempre con $\Delta U = nC_V\Delta T$. La relazione di Mayer lega i calori molari a pressione e volume costante: $C_P - C_V = R$.

Trasformazioni Termodinamiche Notevoli

- **Isocora (Volume costante):** Non essendoci espansione o compressione, il lavoro è nullo ($L = 0$). Di conseguenza, tutto il calore fornito al gas va ad aumentare direttamente la sua energia interna ($\Delta U = Q$). La formula per il calore è $Q = nC_V\Delta T$. *Esempio pratico:* una bomboletta chiusa scaldata sul fuoco, in cui la pressione sale finché il volume regge.
- **Isoterma (Temperatura costante):** Mantenendo la temperatura stabile, l'energia interna non subisce variazioni ($\Delta U = 0$). Il gas trasforma immediatamente tutto il calore che riceve in lavoro ($Q = L$). Il lavoro di espansione si calcola integrando: $L = nRT \ln \frac{V_{fin}}{V_{in}}$. *Esempio pratico:* schiacciare molto lentamente lo stantuffo di una siringa in modo che il calore faccia in tempo a disperdersi.
- **Isobara (Pressione costante):** È il caso più comune, in cui il calore fornito viene impiegato simultaneamente sia per riscaldare il gas (aumentando ΔU) sia per farlo espandere (compiendo lavoro L). Il lavoro è dato dalla formula $L = P\Delta V$, mentre per il calore si utilizza il calore molare a pressione costante: $Q = nC_P\Delta T$. *Esempio pratico:* l'acqua che bolle in una pentola senza coperchio, contrastando la pressione atmosferica.
- **Adiabatica (Nessuno scambio termico):** Il sistema è isolato e non scambia calore con l'esterno ($Q = 0$). Se il gas vuole espandersi e compiere lavoro, deve attingere alle proprie "risorse", ovvero consumare la propria energia interna ($\Delta U = -L$). Questo processo causa un brusco raffreddamento del gas. *Esempio pratico:* l'aria che esce rapidamente da una bomboletta spray, che diventa fredda al tatto.

Tipologie di Trasformazioni

- **Ciclica:** È un percorso chiuso dove lo stato finale coincide esattamente con quello iniziale. Ritornando al punto di partenza l'energia interna non cambia ($\Delta U = 0$), il che significa che tutto il calore netto assorbito nel ciclo viene convertito in lavoro ($Q = L$).
- **Quasi statica:** Avviene in modo estremamente lento, permettendo al sistema di adattarsi istante per istante e rimanere sempre vicinissimo a uno stato di equilibrio termico interno.
- **Reversibile:** È una trasformazione quasi statica ideale che può essere ripercorsa a ritroso, attraversando gli stessi identici stati intermedi senza alcuna perdita o dissipazione di energia.
- **Irreversibile (o spontanea):** Una trasformazione che non può essere invertita, o a causa di dissipazioni (come l'attrito) o perché avviene in modo troppo rapido (non quasi statico), come lo scoppio improvviso di un palloncino.

Secondo Principio della Termodinamica

Il secondo principio della termodinamica stabilisce la direzione dei processi fisici e l'impossibilità di convertire interamente il calore in lavoro

I due enunciati principali

Il principio si esprime attraverso due formulazioni equivalenti:

Enunciato di Clausius: È impossibile realizzare un processo il cui unico risultato sia il passaggio di calore da un corpo più freddo a uno più caldo. **Enunciato di Kelvin-Planck:** È impossibile realizzare un processo il cui unico risultato sia la trasformazione in lavoro del calore prelevato da un'unica sorgente a temperatura uniforme.

Ciclo di Carnot e Rendimento

Il ciclo di Carnot è un modello teorico perfetto ideato per massimizzare l'efficienza eliminando il più possibile gli sprechi, come l'attrito o gli sbalzi di temperatura, fonti di irreversibilità. Per essere perfettamente reversibile, la macchina debba scambiare calore solo quando il gas ha esattamente la stessa temperatura della sorgente.

Il ciclo si compone alternando due trasformazioni isoterme e due adiabatiche, strutturate in 4 fasi che portano il gas da uno stato iniziale A per poi farlo tornare esattamente allo stato A . La macchina utilizza due sorgenti di calore: una calda a temperatura T_c e una fredda a temperatura T_f .

- **1° ciclo (A → B) — Espansione isoterma alla temperatura calda T_c :** Il gas si espande lentamente mantenendo la temperatura inalterata, e tutto il calore che assorbe dalla sorgente calda viene trasformato subito in lavoro. In questa fase il gas assorbe calore, quindi $Q > 0$.
- **2° ciclo (B → C) — Espansione adiabatica:** La macchina viene isolata termicamente, quindi non vi è alcuno scambio di calore ($Q = 0$). Il gas si espande consumando esclusivamente la propria energia interna e, di conseguenza, si raffredda passando dalla temperatura T_c alla temperatura T_f .
- **3° ciclo (C → D) — Compressione isoterma alla temperatura fredda T_f :** Il gas, a contatto con la sorgente fredda, viene compresso. Durante la compressione cede calore alla sorgente fredda in modo da mantenere stabile la propria temperatura. In questa fase il gas cede calore, quindi $Q < 0$.
- **4° ciclo (D → A) — Compressione adiabatica:** La macchina viene nuovamente isolata e non scambia calore ($Q = 0$). Il gas subisce un'ulteriore compressione che lo riporta allo stato iniziale A , facendo risalire la sua temperatura da T_f a T_c .

Rendimento Il rendimento misura l'efficienza della macchina ed è il rapporto tra il lavoro utile ottenuto e il calore assorbito dalla sorgente calda (cioè il calore "pagato"): $\eta = \frac{L}{|Q_c|} = 1 - \frac{|Q_f|}{|Q_c|}$. Questo dimostra che non tutto il calore assorbito diventa lavoro, poiché una parte verrà inevitabilmente buttata via nella sorgente fredda.

Per il ciclo di Carnot, il rendimento dipende esclusivamente dalle temperature (in Kelvin) delle due sorgenti: $\eta = 1 - \frac{T_f}{T_c}$. Questo rappresenta il valore massimo raggiungibile in assoluto: nessuna macchina reale potrà mai essere più efficiente della macchina di Carnot lavorando con le medesime temperature T_c e T_f .

Disuguaglianza di Clausius: Lungo un ciclo chiuso, il rapporto tra calore e temperatura segue la regola $\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$ (dove lo zero assoluto si ha solo nelle macchine reversibili senza sprechi).

Entropia (S)

L'**entropia** è una grandezza fisica che misura il grado di disordine o la dispersione di energia all'interno di un sistema. È la misura dei microstati (o del disordine) compatibili con uno stato macroscopico.

La visione di Clausius: Ogni volta che avviene una trasformazione reale (ad esempio per via dell'attrito o di scambi di calore tra temperature diverse), parte dell'energia si degrada trasformandosi in una forma non più sfruttabile per compiere lavoro. L'entropia misura esattamente questo degrado qualitativo dell'energia.

Il peso della temperatura: Se fornisci calore a un corpo molto freddo (le cui particelle hanno poca energia), causi un aumento drastico dell'entropia; se fornisci la stessa quantità di calore a un sistema già caldo (dove c'è già forte agitazione termica), l'aumento di entropia sarà minimo.

Il Secondo Principio e l'Universo

In un sistema isolato l'entropia non può mai diminuire: $\Delta S_{totale} \geq 0$. L'energia totale si conserva sempre, ma la sua qualità complessiva peggiora.

Sistemi aperti: In un sistema aperto l'entropia locale può effettivamente diminuire. Ad esempio, mettendo dell'acqua nel freezer essa si ordina diventando ghiaccio; tuttavia, il calore estratto viene scaricato nell'ambiente circostante, aumentandone l'entropia in misura maggiore. Il bilancio totale dell'operazione rimane quindi sempre positivo ($\Delta S_{totale} = \Delta S_{sistema} + \Delta S_{ambiente} \geq 0$).

L'Universo: Essendo l'unico vero sistema perfettamente isolato (poiché non ha un "fuori" con cui scambiare energia), la sua entropia è destinata ad aumentare costantemente a causa di tutte le trasformazioni irreversibili che avvengono al suo interno.

Le Equazioni dell'Entropia

Formula Classica (Macroscopica): Guarda il gas nel suo insieme tramite l'equazione $S = nC_V \ln T + nR \ln V$. Il termine legato alla temperatura quantifica il disordine energetico (quanto si agitano veloci le particelle), mentre il termine legato al volume quantifica il disordine spaziale (più volume hanno, in più modi possono disperdersi).

Formula di Boltzmann (Microscopica): Spiega il fenomeno guardando le singole molecole: $S = K_B \log W$, dove W rappresenta il numero di "microstati" possibili che danno lo stesso risultato visibile dall'esterno ("macrostato"). È lo stesso principio del lancio di due dadi: il numero 7 esce molto più spesso del 12 non per "scelta", ma semplicemente perché ha molte più combinazioni che lo generano. Allo stesso modo, il gas evolve verso il disordine assoluto perché gli stati disordinati sono infinitamente più numerosi e probabili di quelli ordinati.

Generalizzazione di Gibbs: Adatta la formula ai casi reali in cui i microstati non hanno tutti la stessa probabilità di manifestarsi (le particelle spesso preferiscono livelli a bassa energia), utilizzando la probabilità p_i di ciascuno stato: $S = -K_B \sum p_i \log p_i$.

Terzo Principio della Termodinamica

Avvicinandosi allo zero assoluto (un limite fisico teorico a cui ci si può solo avvicinare), le particelle tendono a fermarsi raggiungendo un ordine quasi perfetto. In questa condizione estrema, la differenza di disordine tra due stati si annulla: $\lim_{T \rightarrow 0} \Delta S = 0$.